# 資料結構・課堂 1　知識測驗

## 一、選擇題　（每題 5 分，共 30 分）

請將正確答案填入括號中。

**1.** 「資料結構」的最精確描述是？

(　　) A. 一種程式語言

(　　) B. 在電腦中組織、管理與儲存資料的方式

(　　) C. 解決問題的具體步驟

(　　) D. 電腦的實體記憶體

---

**2.** 下列哪個**不是**線性（Linear）資料結構？

(　　) A. Array　B. Stack　C. Tree　D. Queue

---

**3.** 當 n = 1,000,000，以下哪個複雜度執行時間**最短**？

(　　) A. O(n)　B. O(n log n)　C. O(log n)　D. $O(n^2)$

---

**4.** ADT（抽象資料型別）的主要目的是？

(　　) A. 決定資料在記憶體中的具體位址

(　　) B. 定義資料可執行的操作（介面），不指定實作細節

(　　) C. 提升程式碼的執行速度

(　　) D. 取代資料結構的需求

---

**5.** 以下哪個情境最適合使用 **Hash Table**？

(　　) A. 需要保持資料排序

(　　) B. 資料需要後進先出的存取方式

(　　) C. 需要 O(1) 的快速查找

(　　) D. 需要表達層次關係

**6.** 下列何者的時間複雜度為 **O(log n)**？

(　　) A. 遍歷陣列所有元素

(　　) B. 雙層巢狀迴圈

(　　) C. 直接讀取 arr[i]

(　　) D. Binary Search（二分搜尋）

---

## 二、填空題　（每格 5 分，共 30 分）

**7.** 「程式 = ＿＿＿＿＿＿＿＿ + ＿＿＿＿＿＿＿＿」是程式設計的基本公式。

**8.** 線性結構中，資料元素呈 ＿＿＿＿ 對 ＿＿＿＿ 的關係；

非線性結構中，資料元素呈 ＿＿＿＿ 對 ＿＿＿＿ 的關係。

**9.** Big O 符號描述的是當輸入規模 n 趨近 ＿＿＿＿＿＿ 時，

演算法執行時間的 ＿＿＿＿＿＿ 趨勢。

**10.** 大小在**編譯時**就固定的資料結構稱為 ＿＿＿＿＿ 結構；

可在**執行時**動態調整大小的稱為 ＿＿＿＿＿ 結構。

---

## 三、配對題　（每題 3 分，共 18 分）

將右欄的類比對應到左欄的資料結構，填入代號（A–F）。

| 資料結構 | 答案 | | 生活中的類比 |
|---|---|---|---|
| Array | (　) | | A. 地點與路線的關係（地圖） |
| Stack | (　) | | B. 疊書：最後放的最先拿 |
| Queue | (　) | | C. 停車場：車位有編號 |
| Tree | (　) | | D. 字典索引：用字首快速查頁 |
| Hash Table | (　) | | E. 排隊買票：先來先服務 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Graph | (　) | | F. 檔案目錄：層層展開 |

---

## 四、簡答題　（每題 11 分，共 22 分）

**11.** 請說明「資料」、「資料結構」、「演算法」三者的差別，各舉一個例子。

資料：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

資料結構：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

演算法：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

---

**12.** 請根據程式碼結構判斷時間複雜度，並說明理由。

```
(a) int x = arr[0];
(b) for (int i = 0; i < n; i++) { ... }
(c) for (int i = 0; i < n; i++)
      for (int j = 0; j < n; j++) { ... }
(d) while (left <= right) { mid = (left+right)/2; ... }
```

**(a)** 複雜度：＿＿＿＿＿　　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

**(b)** 複雜度：＿＿＿＿＿　　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

**©** 複雜度：＿＿＿＿＿　　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

**(d)** 複雜度：＿＿＿＿＿　　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿